
第4章 工程项目
的经济评价指标

小学几何　图形的相似





相似三角形的性质





知识回顾

（1）什么叫相似三角形？

对应角相等、对应边成比例的三角形,叫做相似三角形.

（2）如何判定两个三角形相似？

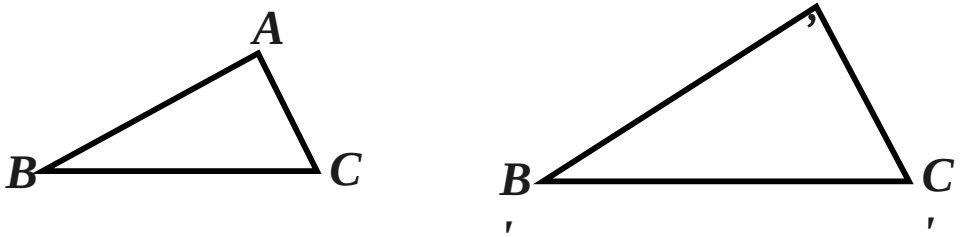
①两个角对应相等；

②两边对应成比例，且夹角相等；

③三边对应成比例;

④直角三角形中，斜边和直角边对应成比例

（3）相似三角形有何性质？



①相似三角形的对应角 相等

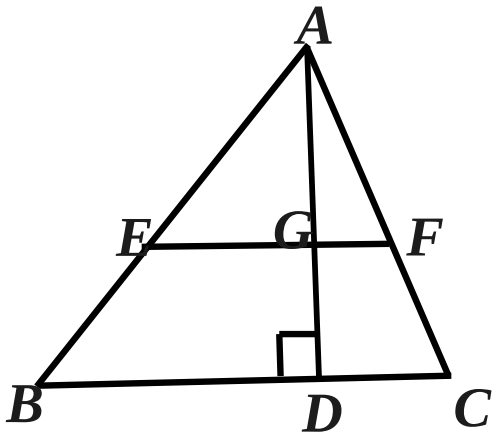
②相似三角形的对应边 成比例

（4）什么是相似三角形的相似比？

相似比=对应边的比=$\frac{AB}{A'B'}=\frac{AC}{A'C'}=\frac{BC}{B'C'}$.

例题讲解

例1 如图，在△ABC中，①$AD \perp BC$,垂足为D，②$EF//BC$,分别交AB,AC,AD于点E,F,G，③$\frac{AE}{AB}=\frac{3}{5}$，④$AD$=15.求$AG$的长.



① → 三角形的高出现

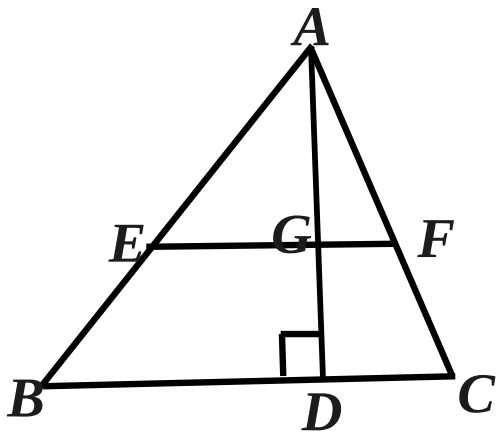
② → 相似三角形

③ → 相似比

④ → △ABC的高

所求AG → △AEF的高

解题思路：相似三角形对应高的比等于相似比.



解：$\because EF // BC$

$\therefore \triangle AEF \backsim \triangle ABC$

$\therefore AD \perp BC$

$\therefore AG \perp EF$

$$\therefore \frac{AG}{AD} = \frac{AE}{AB}$$

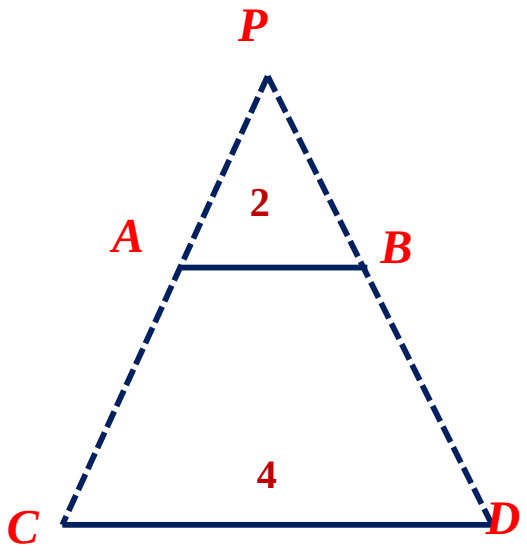
（相似三角形对应高的比等于相似比）

$$\because \frac{AE}{AB} = \frac{3}{5}, AD = 15,$$

$$\text{即} \frac{AG}{15} = \frac{3}{5}$$

解得，$AG=9$

3.如图、电灯P在横杆AB的正上方，AB在灯光下的影子为CD，$AB//CD$，$AB=2m$，$CD=4m$，点P到CD的距离是3m，则P到AB的距离是1.5 m.



课堂小结

1.对应角相等

相似三角形的性质

2.对应边成比例

第4章

经济效益评价的基本方法

- 第1节 时间型评价指标
- 第2节 价值型评价指标
- 第3节 效率型评价指标

评价指标

按性质

时间型指标：用时间计量的指标，如投资回收期；

价值型指标：用货币量计量的指标，如净现值、净年值、费用现值、费用年值等；

效率型指标：无量纲指标，通常用百分比表示，反映资金的利用效率，如投资收益率、内部收益率、外部收益率、净现值指数等。

三类指标从不同角度考察项目的经济性，适用范围不同，应同时选用来反映项目经济性。

评价指标

按是否考虑时间价值 { 静态评价指标；动态评价指标 }

静态评价指标主要用于技术经济数据不完备和不精确的项目初选阶段、寿命期比较短的项目、逐年收益大致相等的项目进行评价；

动态评价指标主要用于项目最后决策前的可行性研究阶段及对寿命期较长的项目以及对逐年收益不相等的项目进行评价。

指标类型	具体指标	备注
时间型指标	投资回收期 差额投资回收期	静态，动态 静态，动态
价值型指标	净现值、净年值、净将来值、费用现值、费用年值……	动态
效率型指标	投资收益率 内部收益率 净现值率 外部收益率	静态 动态 动态 动态

第1节 时间型评价指标

包括

- 静态投资回收期法
- 动态投资回收期
- 借款偿还期（Pd）
- 追加投资回收期等

一、静态投资回收期（P_t）法

1. 概念

投资回收期：亦称投资返本期或投资偿还期。

指工程项目从建设期（或投产期，须注明），到以其净收益（利润＋折旧 ）抵偿**全部投资**所需要的时间，一般以年为计算单位。

一、静态投资回收期（P_t）法

2. 计算公式

(0)理论公式 假设各年净收益相同

$$P_t = \frac{I}{A}$$

式中 I——项目投入的总投资

A——项目投产后各年的净现金流量

一、静态投资回收期法（续）

2. 计算公式

(1)理论公式

净现金流量

$$\sum_{t=0}^{P_t}(CI-CO)_t=0$$

$$\sum_{t=0}^{P_t}(B-C)_t=K$$

年收益

年支出

投资金额

一、静态投资回收期法（续）

(2)实用公式

第T-1年的累计净现金流量

$$P_t = T - 1 + \frac{\left|\sum_{t=0}^{T-1}(CI - CO)_t\right|}{(CI - CO)_T}$$

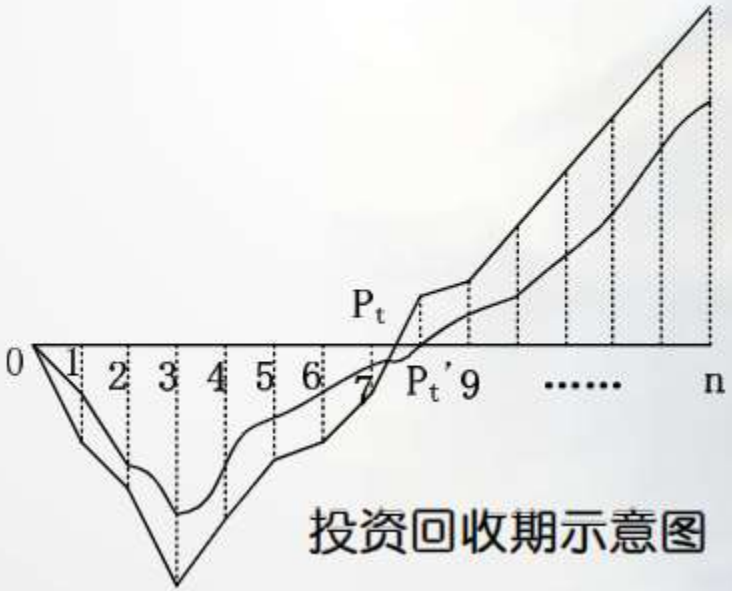
累计净现金流量首次出现正值的年份

第T年的净现金流量

一、静态投资回收期法（续）

(2)实用公式

$$P_t = (\text{累计净现金流量出现正值的时点} - 1) + \frac{\text{上一时点累计净现金流量的绝对值}}{\text{出现正值时点的净现金流量}}$$



投资回收期示意图

[例题]某项目的投资及净现金收入（万元）

	0	1	2	3	4	5	6
①总投资	600	400	——	——	——	——	——
②收入	——	——	500	600	800	800	750
③支出	——	——	200	250	300	350	350
④净现金流（②-③-①）	-600	-400	300	350	500	450	400
⑤累计净现金流量	-600	-1000	-700	-350	150	600	1000

解：$P_t = \left\{ \begin{matrix} \text{累计净现金流量} \\ \text{开始出现正值的年份} \end{matrix} \right\} - 1 + \frac{|\text{上年累计净现金流量}|}{\text{当年的净现金流量}} = 4 - 1 + \frac{|-350|}{500} = 3.7\text{年}$

一、静态投资回收期法（续）

3. 判别准则

设基准投资回收期 —— P_c

投资构成的比例
成本构成比例
技术进步的程度

$P_t \leq P_c$ 可以接受项目

$P_t > P_c$ 拒绝项目

一、静态投资回收期法（续）

例题1：某项目的现金流量如下表，设基准投资回收期为8年，试初步判断方案的可行性。

年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9~20
净现金流量（万元）	−180	−250	−150	84	112	150	150	150	150×12
累积净现金流量（万元）	−180	−430	−580	−496	−384	−234	−84	+66	+1866

$$P_t = 8 - 1 + \frac{|-84|}{150} = 7.56(\text{年}) < 8\text{年}$$

所以项目可以考虑接受

一、静态投资回收期法（续）

5. 特点

优点

①概念清晰，简单易用；

②一定程度上反映了项目的经济性，反映了项目风险的大小。

缺点

①没有反映资金的时间价值；

②由于舍弃了回收期后的收入与支出数据，不能全面反映项目在寿命期内的真实效益，难以对不同方案的比较选择做出正确判断。

项目评价的辅助性指标

二、动态投资回收期（P_D）法

1. 概念

在考虑资金时间价值条件下，按基准收益率用方案净收益收回全部投资所需要的时间。

2. 计算

(1)理论公式

动态投资回收期

$$\sum_{t=0}^{P_D}(CI-CO)_t(1+i_0)^{-t}=0$$

四、动态投资回收期（P_D）法（续）

2. 计算（续）

⑵实用公式

$$P_D = \begin{pmatrix} \text{累计折现值} \\ \text{开始出现正值年份数} \end{pmatrix} - 1 + \frac{\text{上年累计折现值绝对值}}{\text{当年折现值}}$$

$$P_D = T' - 1 + \frac{\left| \sum_{t=0}^{T'-1} (CO - CI)_t \left(1 + i_0\right)^{-t} \right|}{(CO - CI)_{T'} \left(1 + i_0\right)^{-T'}}$$

四、动态投资回收期（P_D）法（续）

3. 判别准则

基准动态投资回收期

- 若$P_D \leqslant P_b$，则项目可以考虑接受
- 若$P_D \geqslant P_b$，则项目应予以拒绝

注：若方案的回收期不长和基准收益率不大时，可任意选静态或动态投资回收期来计算，而若静态投资回收期较长而基准收益率较大时，则必须要计算动态投资回收期。

例题 用下列表格数据计算动态投资回收期，并对项目可行性进行判断；i_0=10%，基准回收期为8年。

年 份	净现金流量	折现系数	折现值	累计折现值
1	−180	0.9091	−163.64	−163.24
2	−250	0.8264	−206.6	−370.24
3	−150	0.7513	−112.70	−482.94
4	84	0.6830	57.37	−425.57
5	112	0.6209	69.54	−356.03
6	150	0.5645	84.68	−271.53
7	150	0.5132	76.98	−194.37
8	150	0.4665	69.98	−124.39
9	150	0.4241	63.62	−60.77
10	150	0.3855	57.83	−2.94
11	150	0.3505	52.57	+49.63
12~20	150	2.018	302.78	352.41

解：

$$P_D = 11 - 1 + \frac{|-2.94|}{52.57} \approx 10(\text{年}) > 8\text{年}$$

方案应予拒绝

[例题] 某项目的投资及净现金收入如下，i_c=10%，求该项目的投资回收期

	0	1	2	3	4	5	6
①总投资	600	400	—	—	—	—	—
②收入	—	—	500	600	800	800	750
③支出	—	—	200	250	300	350	350
④净现金流量	-600	-400	300	350	500	450	400
⑤折现系数	1	0.909	0.826	0.751	0.683	0.621	0.565
⑥净现金流量折现值	-600	-364	248	263	342	279	226
⑦累计净现金流量折现值	-600	-964	-716	-453	-111	168	394

$$P_t' = \text{累计折现值出现正值的年份} - 1 + \frac{\text{上年累计折现值的绝对值}}{\text{出现正值年份的折现值}} = 5 - 1 + \frac{|-111|}{279} = 4.4\text{（年）}$$

〔例题〕某项目的投资及净现金流量如下，i_c=10%，P_c=12年，判断该项目是否可行。

年份	净现金流量	累计净现金流量	折现系数	折现值	累计折现值
1	-180	-180	0.9091	-163.64	-163.64
2	-250	-430	0.8264	-206.60	-370.24
3	-150	-580	0.7513	-112.70	-482.94
4	84	-496	0.6830	57.37	-425.57
5	112	-384	0.6209	69.54	-356.03
6	150	-234	0.5645	84.68	-271.35
7	150	-84	0.5132	76.98	-194.37
8	150	66	0.4665	69.98	-124.39
9	150	216	0.4241	63.62	-60.77
10	150	366	0.3855	57.83	-2.94
11	150	516	0.3505	52.57	+49.63
12-20	150	1868	2.0180	302.78	352.41

$$P_t = 8 - 1 + \frac{|-84|}{150} = 7.56 \text{ 年}$$

$$P_t' = 11 - 1 + \frac{|-2.94|}{52.57} = 10.06 \text{ 年}$$

$$Pt < P_t' < Pc$$

即由于静态投资回收期和动态投资回收期均小于12年，则项目可行。

5、优缺点

- 考虑了资金的时间价值，
- 仅考虑了投资回收之前的效果，未反映回收期后的经济效果，故不能全面反映项目在寿命期内的真实效益，难以对不同方案的比较选择做出正确判断，通常只用于项目的辅助性经济评价。

三、借款偿还期（Pd）

1、概念

- 借款偿还期是指根据国家财政规定及投资项目的具体财务条件，以项目可作为偿还贷款的项目收益（利润、折旧、摊销费及其他收益）来偿还项目投资借款本金和利息所需要的时间。它是反映项目借款偿债能力的重要指标。

（二）计算公式

$$I_d = \sum_{t=1}^{P_d} (R_p + D' + R_o - R_t)$$

- pd——借款偿还期（从借款开始年计算，当从投产年算起时，应予以注明）；
- Id——投资借款本金和利息（不包括已用自有资金支付部分）之和；
- Rp——第t年可用于还款的利润；
- D‘——第t年可用于还款的折旧和摊销费；
- RO——第t年可用于还款的其他收益；
- Rt——第t年企业留利。

$$P_d = \begin{bmatrix} \text{逐年偿还借款，首次} \\ \text{出现欠款为零的年份数} \end{bmatrix} - \text{开始借款年份数} + \frac{\text{当年偿还借款额}}{\text{当年可用于还款的金额}}$$

（三）判别准则

- 当借款偿还期小于或等于贷款机构的要求期限时，即认为项目有清偿能力；
- 否则项目无清偿能力。
- 借款偿还期适用于那些计算最大偿还能力尽快还款的项目，不适用于那些预先给定借款偿还期的项目，对于预先给定借款偿还期的项目应采用其他偿债能力指标评价。

（四）指标应用

- 某项目期初一次性投资665万元，全部为银行贷款，年利率为8%，建设期1年，第2年可用于还款的资金额为180.49万元，第3年可用于还款的资金额为225.28万元，以后各年可用于还款的资金额均为290.14万元，计算该项目的借款偿还期。采用最大能力方式偿还贷款。

解：第1年：当年借款665万元

建设期贷款利息I1＝665/2×8%＝26.6（万元）

第2年：年初借款累计＝665＋26.6＝691.6（万元）

当年应还利息I2＝691.6×8%＝55.33（万元）

当年偿还的本金＝180.49－55.33＝125.16（万元）

第3年：年初累计借款＝691.6－125.16＝566.44（万元）

当年应还利息I3＝566.44×8%＝45.32（万元）

当年偿还的本金＝250.28－45.32＝179.96（万元）

计算期		1	2	3	4	5
1	年初借款累计		691.6	566.44	386.48	127.26
2	当年借款	665				
3	还款资金来源		180.49	225.28	290.14	290.14
4	当年还本付息		180.49	225.28	290.14	137.14
4.1	本金		125.16	179.96	259.22	127.26
4.2	利息		55.33	45.32	30.92	10.18
5	期末余额		0	0	0	152.7

$$P_d = 5 - 1 + \frac{127.26 + 10.18}{290.14} = 4.47(\text{年})$$

第2节　价值型评价指标

包括

- 现值（NPV　PC）
- 年值(NAV　AC)

一、现 值 法



（一）净现值（NPV）法

1. 概念

净现值（*Net Present Value, NPV*）是指按一定的折现率i_0（称为基准收益率），将投资项目在分析期内各年的净现金流量折现到计算基准年（通常是投资之初）的现值累加值。

用净现值指标判断投资方案的经济效果分析法即为净现值法。

（一）净现值（NPV）法（续）

2. 计算公式

$$NPV = \sum_{t=0}^{n} (CI - CO)_t (1 + i_0)^{-t}$$

投资项目寿命期

基准折现率

$$= \sum_{t=0}^{n} (CI - CO)_t (P/F, i_0, t)$$

（一）净现值（NPV）法（续）

2. 计算公式（续）

$$NPV=\sum_{t=0}^{n}CI_t\left(P/F,i_0,t\right)-\sum_{t=0}^{n}CO_t\left(P/F,i_0,t\right)$$

现金流入现值和

现金流出现值和

（一）净现值（NPV）法（续）

3. 判别准则

(1)单一方案

$NPV \geq 0$　项目可接受

$NPV < 0$　项目不可接受

(2)多方案优选

满足 $\max\{NPV_j \geq 0\}$ 的方案为最优方案。

（一）净现值（NPV）法（续）

净现值的经济含义

（1）表示的是一种净收益（每年资金流入—资金流出后的净额折现后的总值）；

（2）表示方案较通常的投资机会（i_0）多获得的收益折算成现时点的价值；

（3）NPV=0时，该方案的投资收益率水平恰好与基准收益率水平相等，该方案的动态投资回收期恰好等于方案计算期。

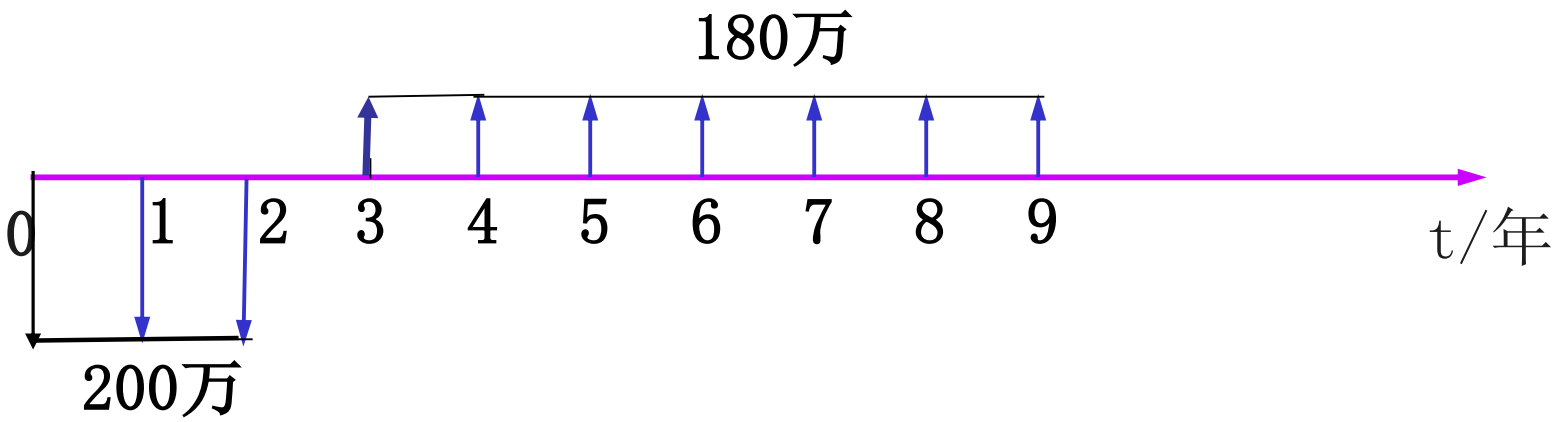
（一）净现值（NPV）法（续）

NPV=0： 项目的收益率刚好达到i_0；

NPV>0： 项目的收益率大于i_0，具有数值等于NPV的超额收益现值；

NPV<0： 项目的收益率达不到i_0；

例1：某项目现金流量如图所示，试用净现值法判断项目经济性（i_0 =10%）



【解】NPV= - 200（P / A，10%，2）-200
+ 180（P / A，10%，7）（P / F，10%，2）
=-200*1.73554-200+180*4.86842*0.82645
= 177.12（万元）＞0
∴项目可行

【例2】方案A、B各年的现金流如表所示，试用净现值指标评价选择（i_0=10%）

年　份	0	1－10	NPV
方案A净现金流（万元）	－200	39	39.64
方案B净现金流（万元）	-100	20	22.89

$$NPV = -K + A(P/A, i, n)$$

$NPV_A > NPV_B > 0$，按NPV最大准则A方案优于B方案

例3:某水库建设费用为4050万元，运行维修费用每年为50万元，年收益分别为：发电100万元，供水90万元，养鱼70万元，旅游40万元，设基准收益率为5%，使用寿命为50年，试用净现值法判断方案的可行性。

解：该水库投资4050万元，

每年现金流出：50万元，

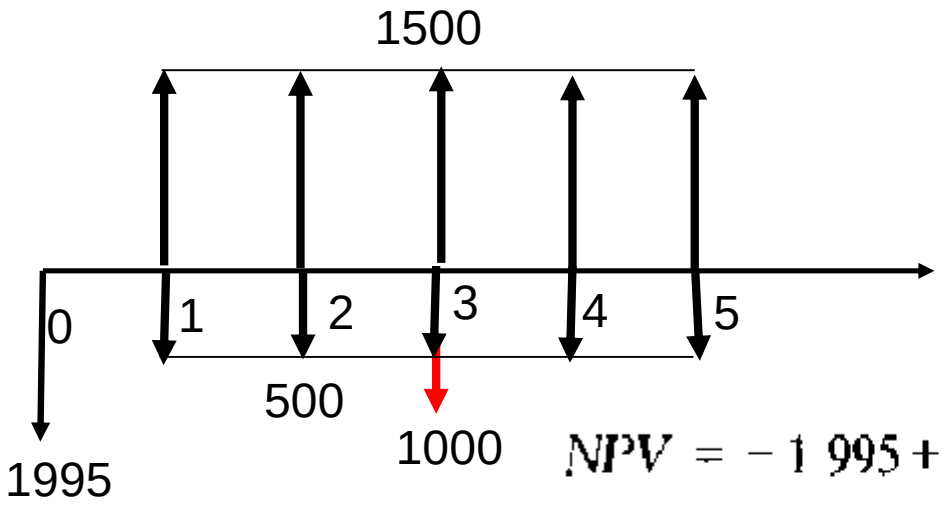
现金流入：100+90+70+40=300万元。

项目寿命期内净现值：

$NPV=-4050+(300-50)(P/A,5\%,50)=515$（万元）

由于NPV>0，因此方案可行。

例4:某企业基建项目设计方案总投资1995万元，投产后年经营成本500万元，年销售额1500万元，第三年末项目配套追加投资1000万元，若计算期5年，基准收益率10%，无残值，试用净现值法判断方案可行性。



$$NPV = -1\,995 + 1\,500(P/A,0.1,5) - 500(P/A,0.1,5) - 1\,000(P/F,0.1,3)$$

$$= -1\,995 + 1\,500 \times 3.7908 - 500 \times 3.7908 - 1\,000 \times 0.7513$$

$$= -1\,995 + 3\,790.8 - 751.3$$

$$= 1\,045 > 0$$

净现值函数

1. 概念

$$NPV=f\left(NCF_t, n, i_0\right)$$

NCF_t：净现金流量

NCF_t和 n 受到市场和技术进步的影响。在NCF_t和 n 确定的情况下，有

$$NPV=f\left(i_0\right)$$

1、举例分析

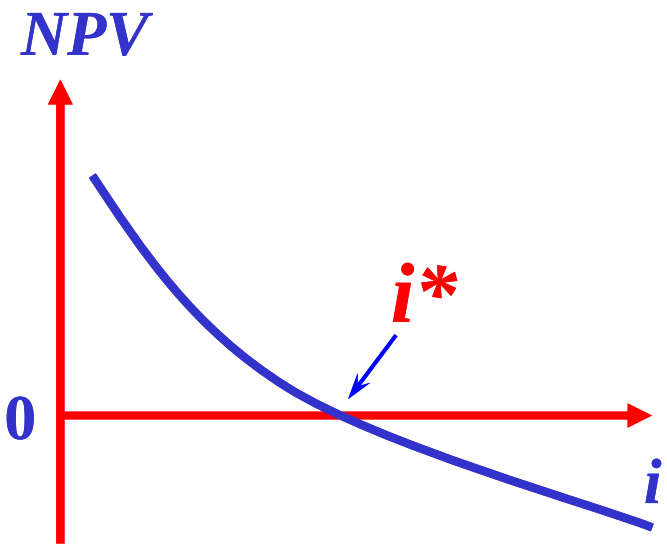
某项目的净现金流量及其净现函数如下表

年份	净现金流量-万元	i（%）	NPV（i）＝－2000＋800（P／A，i，4）（万元）
0	－2000	0	1200
1	800	10	536
2	800	20	71
3	800	22	0
4	800	30	－267
		40	－521
		50	－761
		∞	－200

当净现金流量和项目寿命期一定时 $i\uparrow \Rightarrow NPV\downarrow$

2、净现值函数的特点

若 i 连续变化，可得到右图所示的净现值函数曲线。



NPV函数曲线

1、同一净现金流量：

i_0 ↑，NPV ↓，甚至减小到零或负值，意味着可接受方案减少。

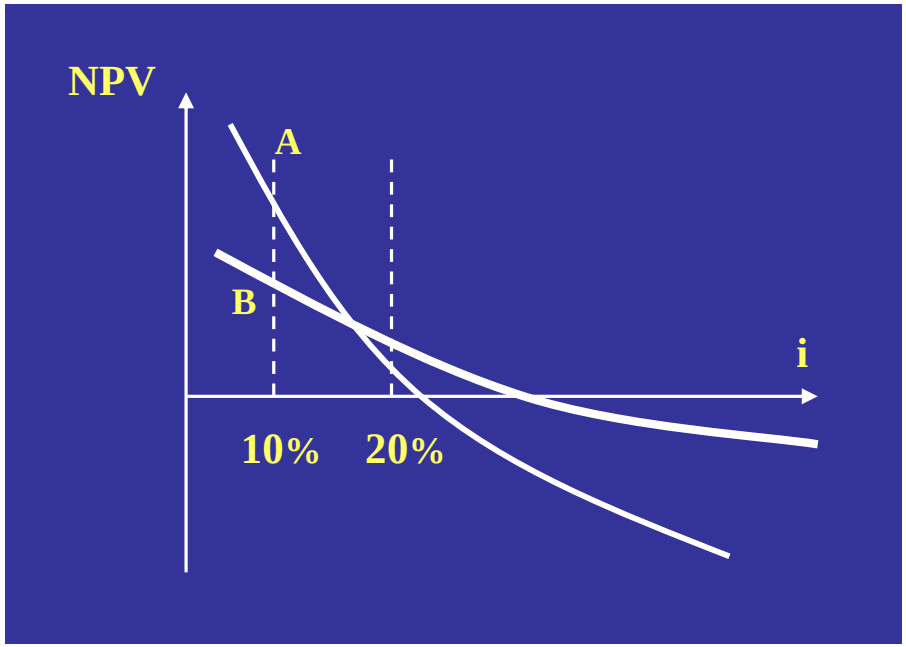
2、必然存在 i 的某一数值 i^*，使 NPV（i^*）=0。

且当i＜i*时，NPV（i）＞0；

i＞i*时，NPV（i）＜0。

3、净现值对i_0的敏感性问题

年份 / 方案	0	1	2	3	4	5	NPV（10%）	NPV（20%）
A	-230	100	100	100	50	50	83.91	24.81
B	-100	30	30	60	60	60	75.40	33.58



可以看出，不同的基准折现率会使方案的评价结论截然不同，这是由于方案的净现值对折现率的敏感性不同。这一现象对投资决策具有重要意义。

净现值法的优缺点

优点：

1. 考虑了投资项目在整个寿命期内的现金流量；
2. 反映了纳税后的投资效果（净收益）；
3. 考虑了投资项目在整个经济寿命期内的更新或追加投资；
4. 既能作单一方案费用与效益的比较，又能进行多方案的优劣比较；

净现值法的优缺点（续）

缺点：

1. 确定基准折现率有时会遇到困难
2. 不能说明项目运营期间各年的经营成果
3. 进行方案间比选时没有考虑投资额的大小即资金的利用效率
4. 不能对寿命期不同的方案进行直接比较，因为不满足时间上的可比性原则

（二）费用现值（PC）法

在对多个方案比较选优时，如果诸方案产出价值相同或产出价值难以计量(教育、环保、国防等)但方案能够满足相同需要，可以只对各方案的费用进行比较，选择方案。

1. 概念

费用现值(Present Valua of Cost)就是将项目寿命期内各年的现金流出按基准折现率换算成基准年的现值累加值。

（二）费用现值（PC）法（续）

2. 计算

$$PC = \sum_{t=0}^{n} CO_t (P/F, i_0, t)$$

式中 $CO_t = (K + C' - S_v - W)_t$

回收的流动资金

年经营成本

回收的固定资产余值

（二）费用现值（PC）法（续）

3. 判别准则

在多个方案中若产出相同或满足需要相同，用费用最小的选优原则选择最优方案，即满足$\min\{PC_j\}$的方案是最优方案。

（二）费用现值（PC）法（续）

4. 适用条件

1. 产出相同或满足相同需要的各方案之间的比较；
2. 被比较的各方案，特别是费用现值最小的方案，应达到盈利目的（产出价值可以计量时）。
3. 只用于判别方案优劣，不能判断方案是否可行。

例 某两个能满足同样需要的互斥方案A与B的费用现金流如表所示，试在两个方案之间作出选择（i_0=10%）。

方案A、B的费用现金流　　（单位：万元）

方案 年份	投资	其他费用支出	残值回收
	0	1—15	15
A	100	11.68	5
B	150	6.55	7.5

【解】：$PC_A = 100 + 11.68(P/A, 10\%, 15) - 5\ (P/F, 10\%, 15)$

=187.64（万元）

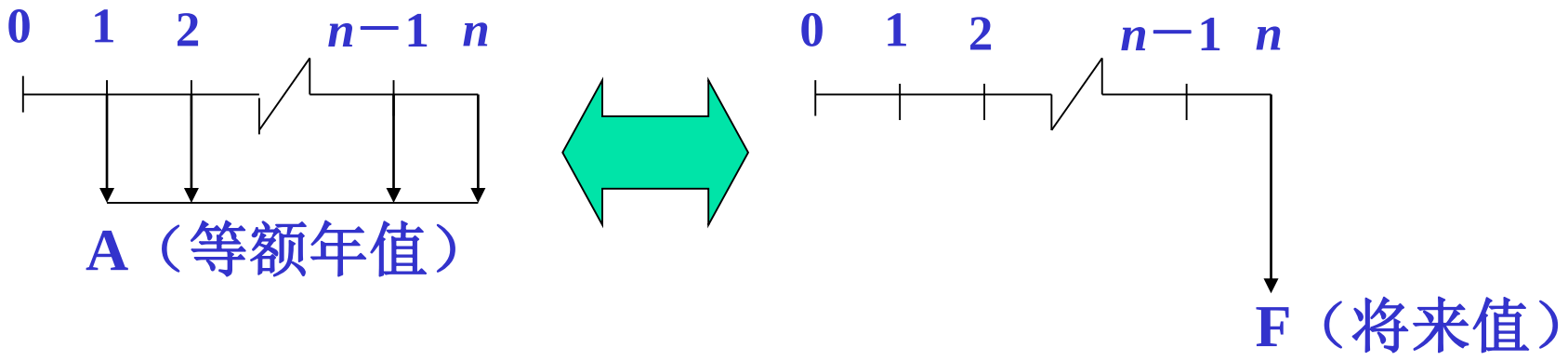
PC_B=150+6.55(P/A, 10%, 15)—7.5(P/F, 10%, 15)

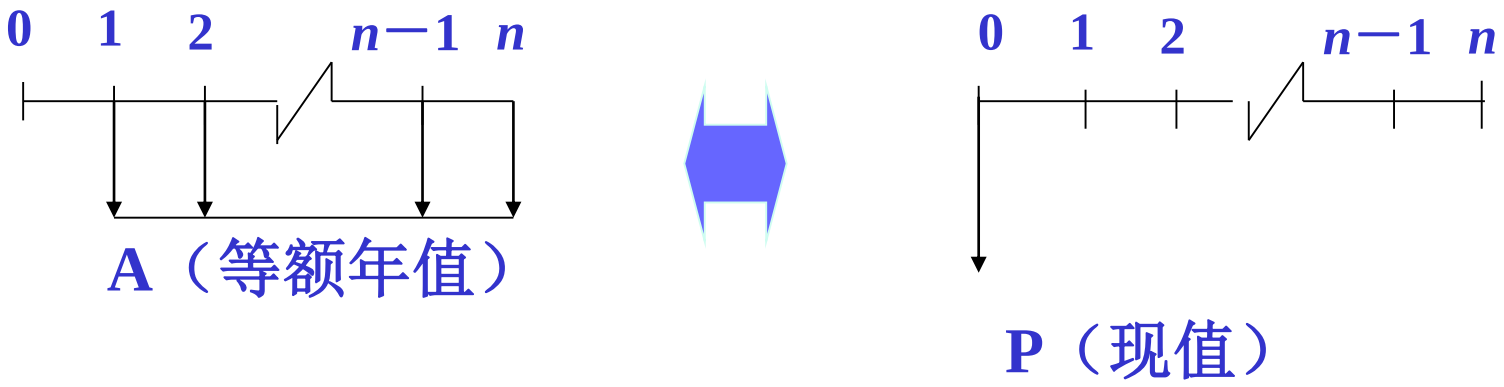
=198.03（万元）

由于PCA＜PCB，根据费用现值最小原则，应选择方案A。

二、年 值 法




0 1 2 n−1 n
A（等额年值）
0 1 2 n−1 n
F（将来值）


0 1 2 n−1 n
A（等额年值）
0 1 2 n−1 n
P（现值）

（一）净年值（NAV）

1. 概念

净年值(Net Annual Valua)法将方案在分析期内不同时点的净现金流量按基准收益率折算成与其等值的整个分析期内的等额支付序列年值

（一）净年值（NAV）法（续）

2. 计算公式

$$NAV = NPV(A/P, i_0, n) \qquad \text{（定义式）}$$

$$NAV = \left[\sum_{t=0}^{n}(CI - CO)_t (P/F, i_0, n)\right](A/P, i_0, n)$$

$$\left(= \left[\sum_{t=0}^{n}(CI - CO)_t (F/P, i_0, n-t)\right](A/F, i_0, n)\right)$$

（一）净年值（NAV）法（续）

3. 判别准则

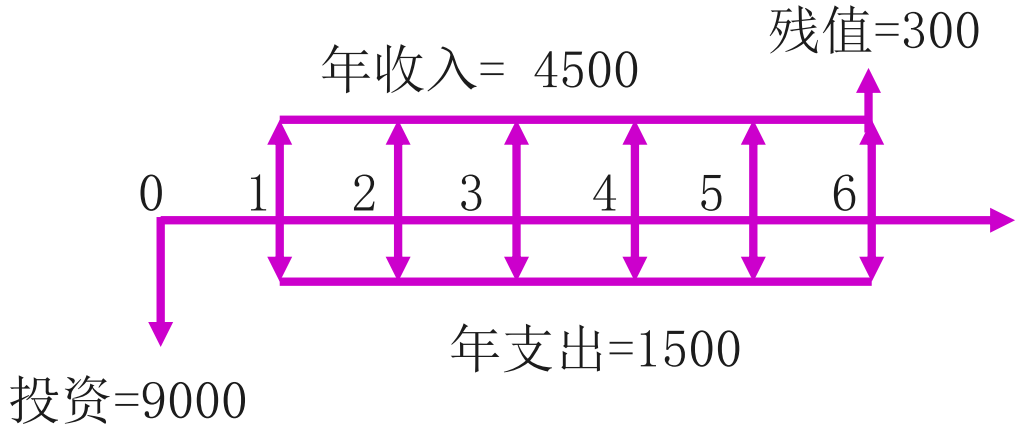
- 独立方案或单一方案：

  $NAV \geqslant 0$，可以接受方案（可行）

- 多方案比较：净年值越大方案的经济效果越好。

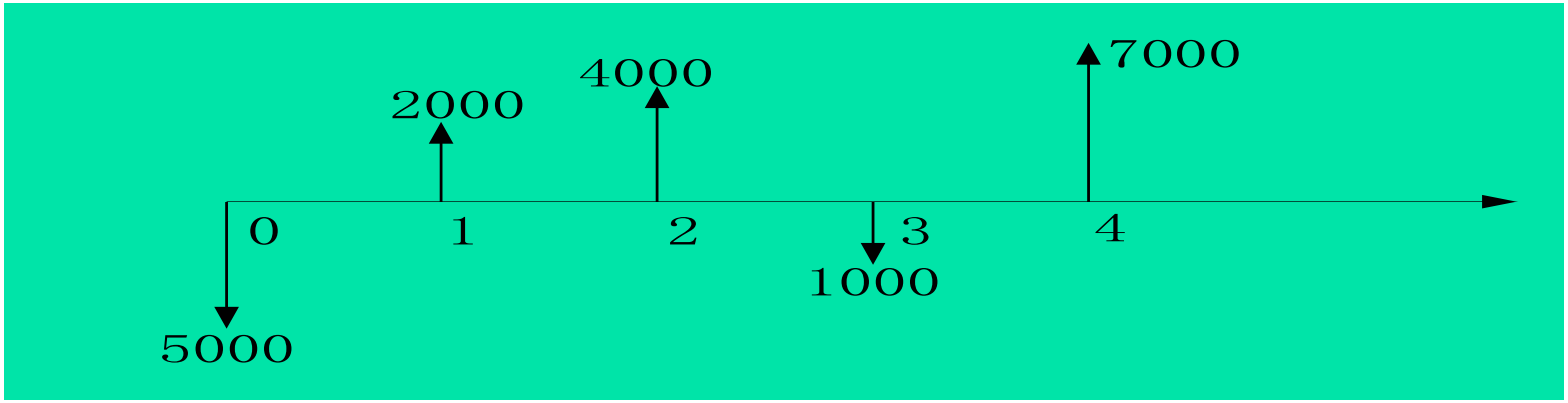
  满足$\max\{NAV_j \geqslant 0\}$的方案最优

例 试计算图中所示现金流量系统的净年值。单位：万元，i_0 = 15%。



【解】NAV=—9000（A / P，15%，6）+4500—1500
+300（A / F，15%，6）
=—9000×0.264 + 4500—1500 + 300×0.115
= 658（万元）

例 某投资方案的净现金流量如图所示，设基准收益率为10%，求该方案的净年值。



【解】

用现值求：$NAV=[-5000+2000(P/F,10\%,1)+4000(P/F,10\%,2)$
$-1000(P/F,10\%,3)+7000(\mathrm{P/F},10\%,4)](\mathrm{A/P},10\%,4)$
$=1311(\text{万元})$

用终值求：$NAV=[-5000(F/P,10\%,4)+2000(F/P,10\%,3)$
$+4000(F/P,10\%,2)-1000(F/P,10\%,1)+7000]\ (\mathrm{A/F},10\%,4)$
$=1311(\text{万元})$

（一）净年值（NAV）法（续）

4.特点

$(A/P,i,n)$

1）与净现值NPV成比例关系，评价结论等效；

2）NAV是项目在寿命期内，每年的超额收益年值

3）特别适用于寿命期不等的方案之间的评价、比较和选择。

例 方案A、B寿命分别为3年和5年，各自寿命期内净现金流量如表所示，试用年值法评价选择。（i_0=12%）

A、B净现金流量及年值计算表　　单位：万元

方案＼年份	0	1	2	3	4	5	NAV
A	－300	96	96	96	96	96	12.78
B	－100	42	42	42			0.365

$NVA_A > NVA_B > 0$，故可选取方案A。

（二）费用年值（AC）法

1. 概念

费用年值(Annual Valua of Cost)是将方案计算期内不同时点发生的所有费用支出，按基准收益率换算成与其等值的等额支付序列年费用进行评价的方法。

（二）费用年值（AC）法（续）

2. 计算

$$AC = PC(A/P, i_0, n)$$

$$AC = \sum_{t=0}^{n}\left(K + C' - S_v - W\right)_t \left(P/F, i_0, t\right)(A/P, i_0, n)$$

3. 判别准则

用于比较方案的相对经济效果。$\min\{AC_j\}$

（各方案的产出相同或满足相同需要）

例

方案C、D具有相同的产出，两方案费用现金流如表所示，试用年值法选优（i_0=10%）

方案＼年份	投资		经营费用	
	0	1	2－10	11－15
C	100	100	60	—
D	100	140	40	40

$$AC_C=\{100+[100+60(P/A,10\%,9)](P/F,10\%,1)\}(A/P,10\%,10)$$

$$=\{100+[100+60\times5.75902]\times0.90909\}\times0.16275=82.2$$

$$AC_D=\{100+[140+40(P/A,10\%,14)](P/F,10\%,1)\}(A/P,10\%,15)$$

$$=\{100+[140+40\times7.36669]\times0.90909\}\times0.13147=65.1$$

由于$AC_D<AC_C$，故选取D方案。

三、基准折现率的确定

1. 影响基准折现率的因素

- 资本成本与投资机会成本（r_1）
- 年风险贴水率（r_2）
- 年通货膨胀率（r_3）

基准折现率的确定（续）

A、加权平均资本成本：项目从各渠道取得资金所付出的代价。

例：某项目加权资本成本计算表

（1） 资金来源	（2） 数量 （万元）	（3） 权重 （%）	（4） 资本成本 （%）	(5)＝(3)×(4) 加权资本成本 （%）
银行贷款	60	30	9	2.7
发行债券	40	20	11	2.2
发行股票	20	10	10	1.1
保留盈余	80	40	12	4.8
合计	200	100	-	10.7

分析：加权平均资本成本为10.7%，设定的基准折现率必须大于平均资本成本10.7%.

基准折现率的确定（续）

B、**投资的机会成本：**筹集到的有限资金不用于拟建项目而用于其他最佳投资机会所能获得的盈利.

$i_0 \geqslant r_1 = \max$｛机会成本，加权平均资本成本｝

基准折现率的确定（续）

C、关于年风险贴水率 r_2：

- 外部环境的不利变化给投资带来的风险，对可能发生的风险损失的补偿
- 客观上
  1. 资金密集型＞劳动密集型
  2. 资产专用型＞资产通用型
  3. 降低成本型＞扩大再生产型
- 主观上

  资金雄厚的投资主体的风险贴水较低

基准折现率的确定（续）

D、年通货膨胀率r_3

在预期未来存在通货膨胀的情况下，如果现金流是按预计各年的即时价格计算的，要考虑通货膨胀率，如果是按不变价格计算的，则无需考虑通货膨胀对i_0的影响。

基准折现率的确定（续）

2. 基准折现率的确定方法

（1）代数和法

$$i_0 = (1+r_1)(1+r_2)(1+r_3)-1 \approx r_1 + r_2 + r_3$$

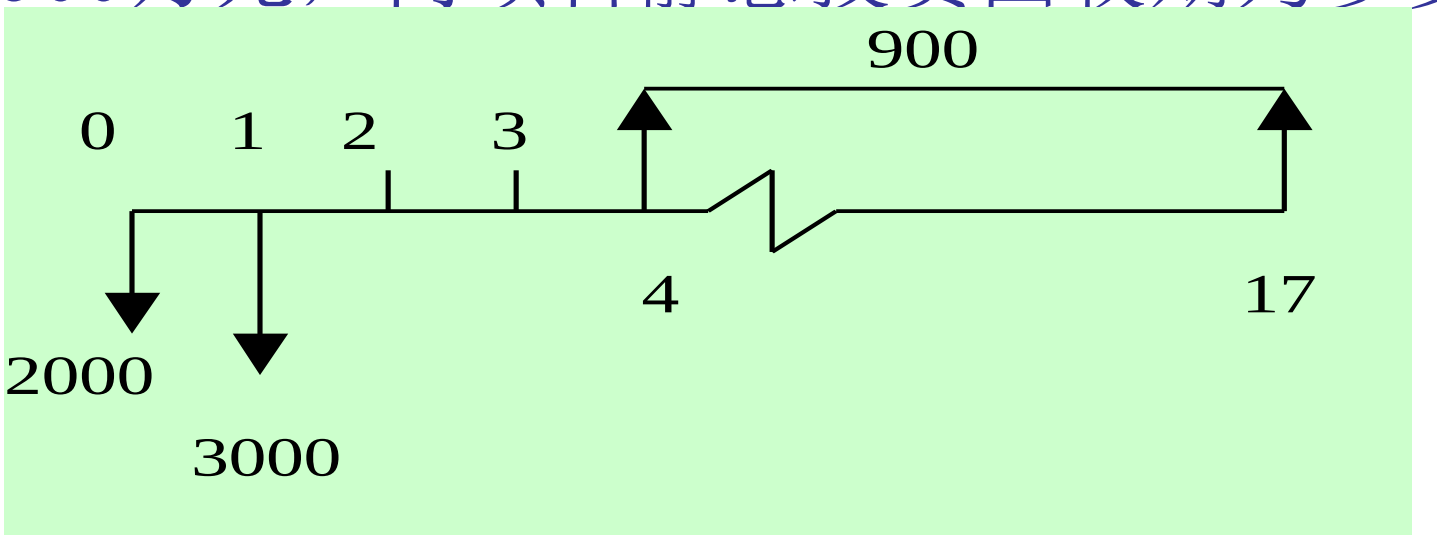
r_1：资金成本与投资机会成本

r_2：年风险贴水率

r_3：年通货膨胀率

- 资本资产定价模型法
- 加权平均资金成本法
- 典型项目模拟法
- 德尔菲专家调查法
- ……

1、某项目建设期3年，第一年投资2000万元，第二年投资3000万元，生产期14年每年净收益900万元，问项目静态投资回收期为多少？



$$P_t = \frac{I}{R} + T_I = \frac{2000 + 3000}{900} + 3 = 8.56$$

第三节 效率型评价指标

- 投资收益率（ROI）
- 净现值率（NPVR）
- 内部收益率（IRR）
- 外部收益率(ERR)

一、投资收益率（ROI）

1. 概念

亦称投资效果系数，是项目在正常生产年份的年息税前利润（年净收益）和投资总额的比值。

如果正常生产年份的各年净收益额变化较大，通常用年均净收益和投资总额的比率。

它适用于项目处于初期勘察阶段或项目投资不大、生产比较稳定的财务赢利性分析。

一、投资收益率（续）

2. 计算公式

$$R = \frac{NCF}{K}$$

正常年份的净收益或年均净收益，包括企业利润和折旧

投资总额

一、投资收益率（续）

3. 判别准则

设基准投资收益率 —— R_b

《建设项目经济评价参数》

$R \geq R_b$，项目可以接受

$R < R_b$，项目应该拒绝

一、投资收益率（续）

4. 适用范围

适用于项目初始评价阶段的可行性研究。

例（续1）

某项目经济数据如下表，设R_b=15%，试对项目取舍进行初步判断。

年份 / 项目	0	1	2	3	4	5	6	7	8～N
净现金流量	-80	-20	0	20	20	20	20	20	20
累计净现金流量	-80	-100	-100	-800	-60	-40	-20	0	20

NCF=20，K=100

R=NCF/K=20/100=20%＞15%

∴项目可以考虑接受

二、净现值率（NPVR）法

1. 概念

净现值率是指按基准折现率计算的方案寿命期内的净现值与其全部投资现值的比率。

2. 计算

$$NPVR = \frac{NPV}{K_P}$$

总投资现值

二、净现值率（NPVR）法（续）

净现值率的经济含义

单位投资现值所取得的净现值，或单位投资现值所取得的超额收益现值。

净现值率反映了投资资金的利用效率，常作为净现值指标的辅助指标。净现值率的最大化，有利于实现有限投资取得净贡献的最大化。

二、净现值率法（NPVR）（续）

3. 判别准则

- 独立方案或单一方案，$NPVR \geqslant 0$时方案可行。
- 多方案比选时，$\max\{NPVR_j \geqslant 0\}$的方案最好。

投资没有限制，进行方案比较时，原则上以净现值为判别依据。当投资有限制时，更要追求单位投资效率，辅以净现值率指标。净现值率常用于多方案的优劣排序。

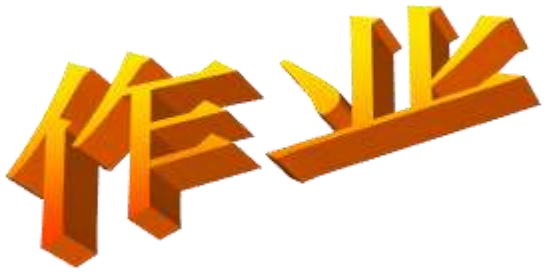
【例】方案A、B各年的现金流如表所示，试用NPV和NPVR指标评价选择（i_0=10%）

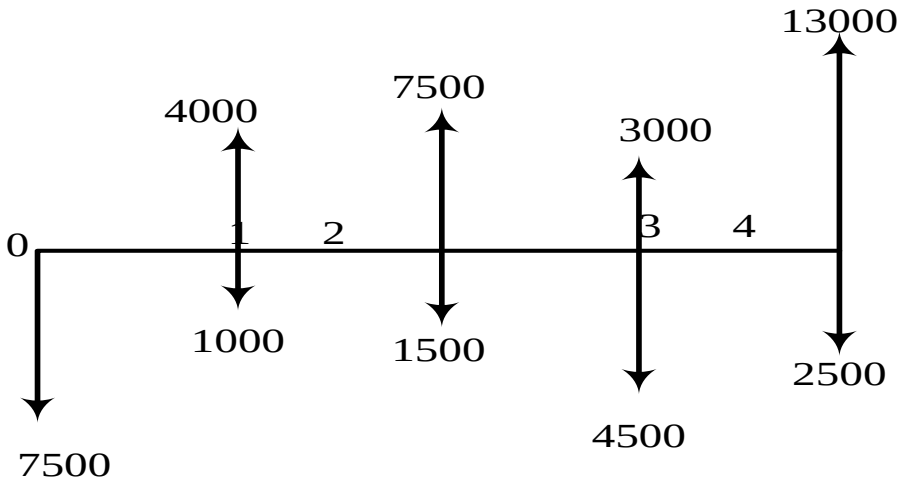
年　份	0	1－10	NPV	NPVR
方案A净现金流（万元）	－200	39	39.64	0.1982
方案B净现金流（万元）	-100	20	22.89	0.2289

$NPV_A > NPV_B > 0$，按NPV最大准则A方案优于B方案

$NPVR_B > NPVR_A > 0$，按NPVR最大准则B方案优于A方案

某投资方案的现金流量图如图所示（单位：万元），若基准收益率为10%，要求用净现值和净年值指标判别方案可行否。





三、内部收益率（IRR）法

1. 概念（Internal Rate of Return）又称内部报酬率，是指项目在计算期内各年净现金流量现值累计值等于零时的折现率，即NPV(IRR)=0时的折现率。

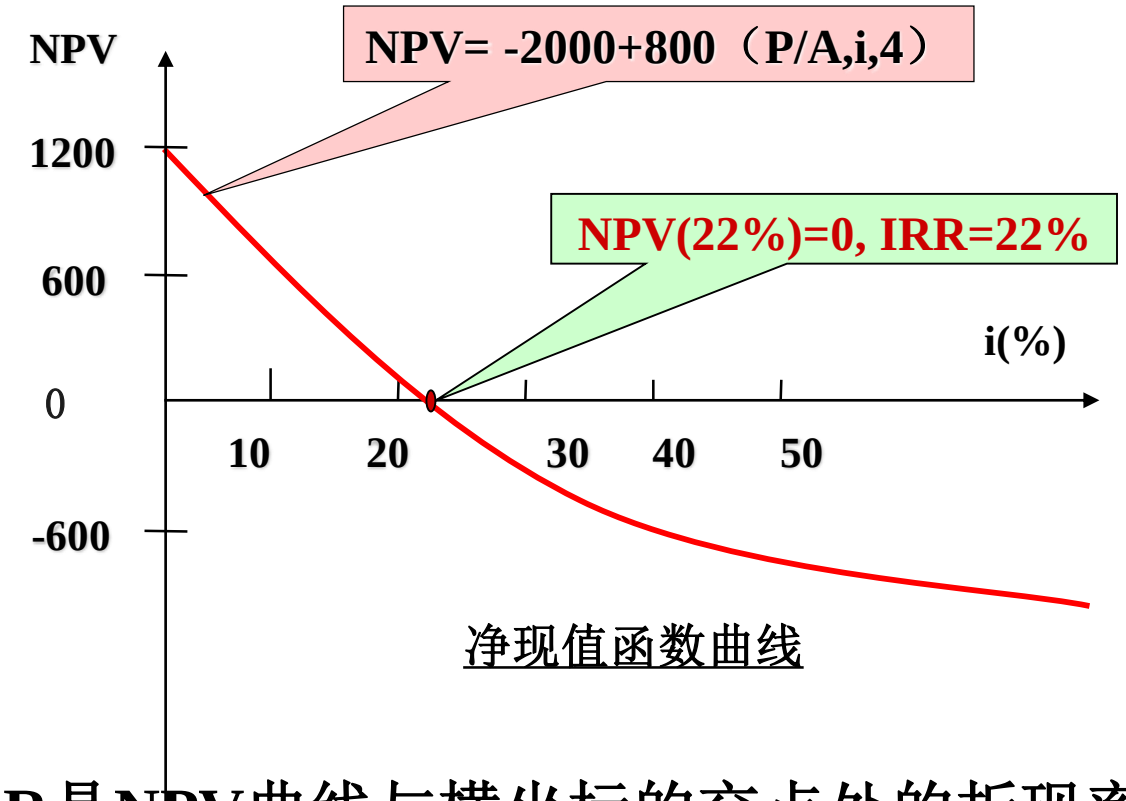
2. 数学表达式

内部收益率

$$\sum_{t=0}^{n}(CI-CO)_t(1+IRR)^{-t}=0$$

$$(P/F,IRR,t)$$

内部收益率的几何意义



净现值函数曲线

IRR是NPV曲线与横坐标的交点处的折现率。

三、内部收益率（IRR）法（续）

3. 判别准则（与基准收益率i_0相比较）

- 当 $IRR \geqslant i_0$ 时，则表明项目的收益率已达到或超过基准收益率水平，项目可行；
- 当 $IRR < i_0$ 时，则表明项目不可行。

多方案比选：内部收益率最大的准则不一定成立。

多方案比选:内部收益率最大的准则不一定成立。

年　份	0	1－10	NPV	IRR
方案A净现金流（万元）	－200	39	39.64	14.4%
方案B净现金流（万元）	-100	20	22.89	15.1%

三、内部收益率（IRR）法（续）

4. *IRR*的求解

——线性插值法求解IRR的近似值i*(≈IRR)

ΔABE相似于ΔAFC

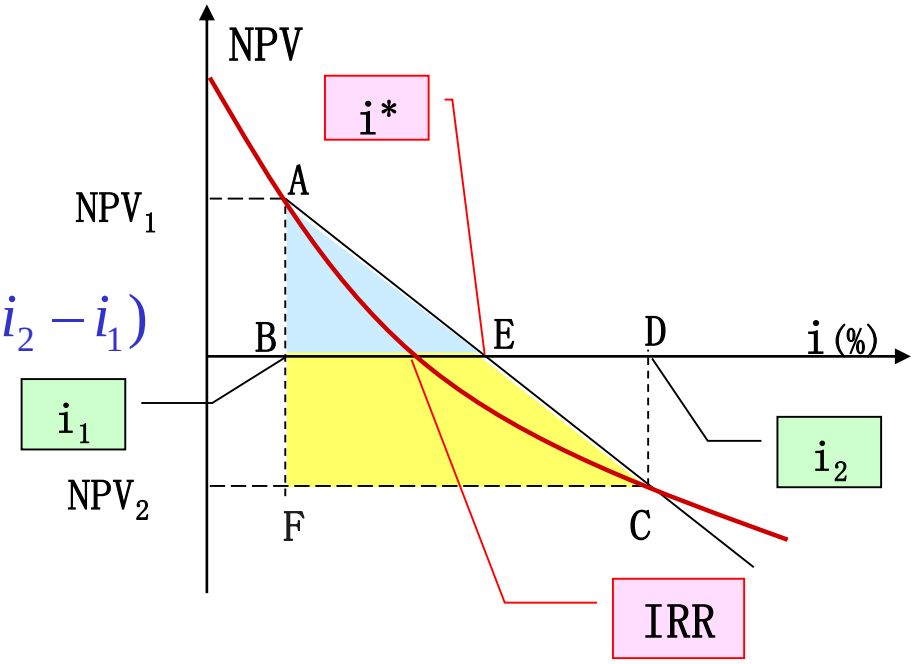
$\therefore AB:AF=BE:FC$

即:

$$NPV_1:(NPV_1+|NPV_2|)=(IRR-i_1):(i_2-i_1)$$

得插值公式:

$$\mathrm{IRR}=i_1+\frac{NPV_1}{NPV_1+|NPV_2|}(i_2-i_1)$$



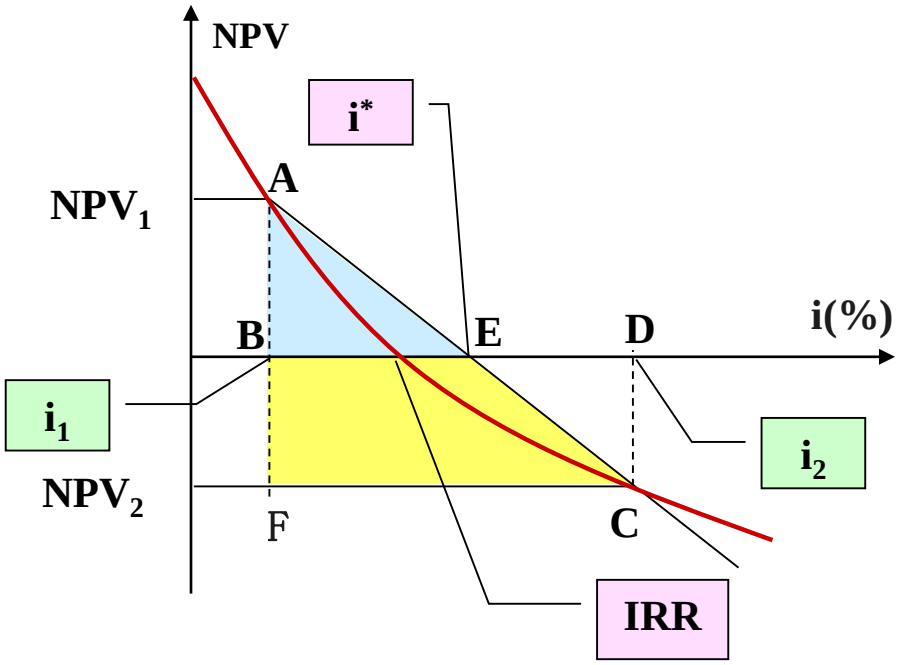
三、内部收益率（IRR）法（续）

计算流程：

1）在满足$i_1<i_2$ 且 $i_2-i_1\leqslant 5\%$的条件下，选择两个适当的折现率 i_1 和 i_2，使

$NPV(i_1)>0$，$NPV(i_2)<0$

如果不满足，则重新选择i_1和i_2，直至满足为止；



2） 将用i_1、i_2、$NPV(i_1)$和$NPV(i_2)$代入线性插值公式，计算内部收益率IRR。

$$IRR=i_1+\frac{NPV_1}{NPV_1+|NPV_2|}(i_2-i_1)$$

例

设基准收益率为12%，用*IRR*判断方案的可行性。

年份	0	1	2	3	4	5
净现金流量	−200	40	60	40	80	80

设$i_1=10\%$，$i_2=15\%$

$$NPV(i_1)=-200+40(P/F,0.1,1)+60(P/F,0.1,2)+40(P/F,0.1,3)$$
$$+80(P/F,0.1,4)+80(P/F,0.1,5)$$
$$=20.32(\text{万元})$$

$$NPV(i_2)=-200+40(P/F,0.15,1)+60(P/F,0.15,2)+40(P/F,0.15,3)$$
$$+80(P/F,0.15,4)+80(P/F,0.15,5)$$
$$=-8.04(\text{万元})$$

例（续）

用内插法算出：

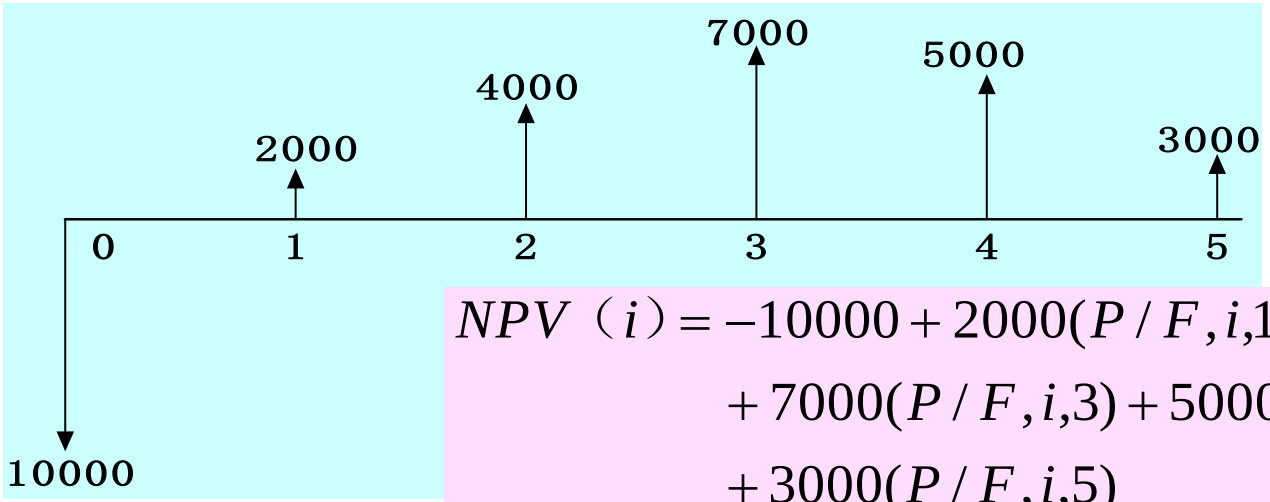
$$IRR = i_1 + \frac{NPV(i_1)}{NPV(i_1) + |NPV(i_2)|}(i_2 - i_1)$$

$$= 10\% + \frac{20.32}{20.32 + 8.04}(15\% - 10\%) = 13.58\% > 12\%$$

∴该方案可行。

内部收益率的经济涵义

例：某企业用10000元购买设备，计算期为 5 年，各年净现金流量如图所示，求IRR。



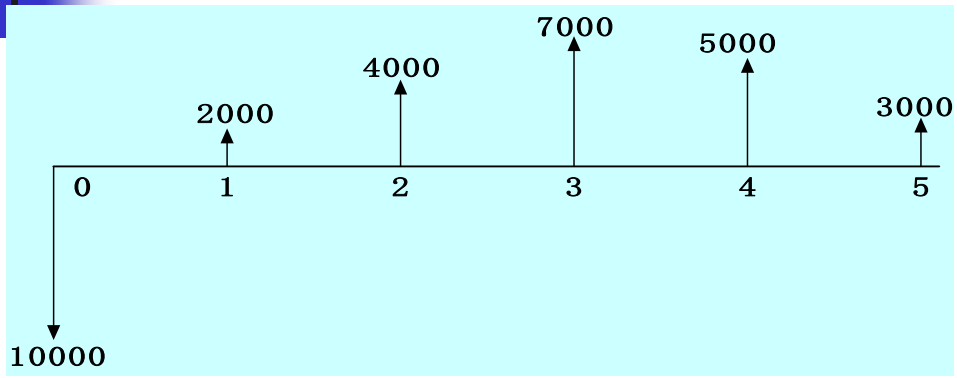
$$NPV(i) = -10000 + 2000(P/F,i,1) + 4000(P/F,i,2) + 7000(P/F,i,3) + 5000(P/F,i,4) + 3000(P/F,i,5)$$

$$i_1 = 28\%,\quad NPV(i_1) = 79(\text{元})$$

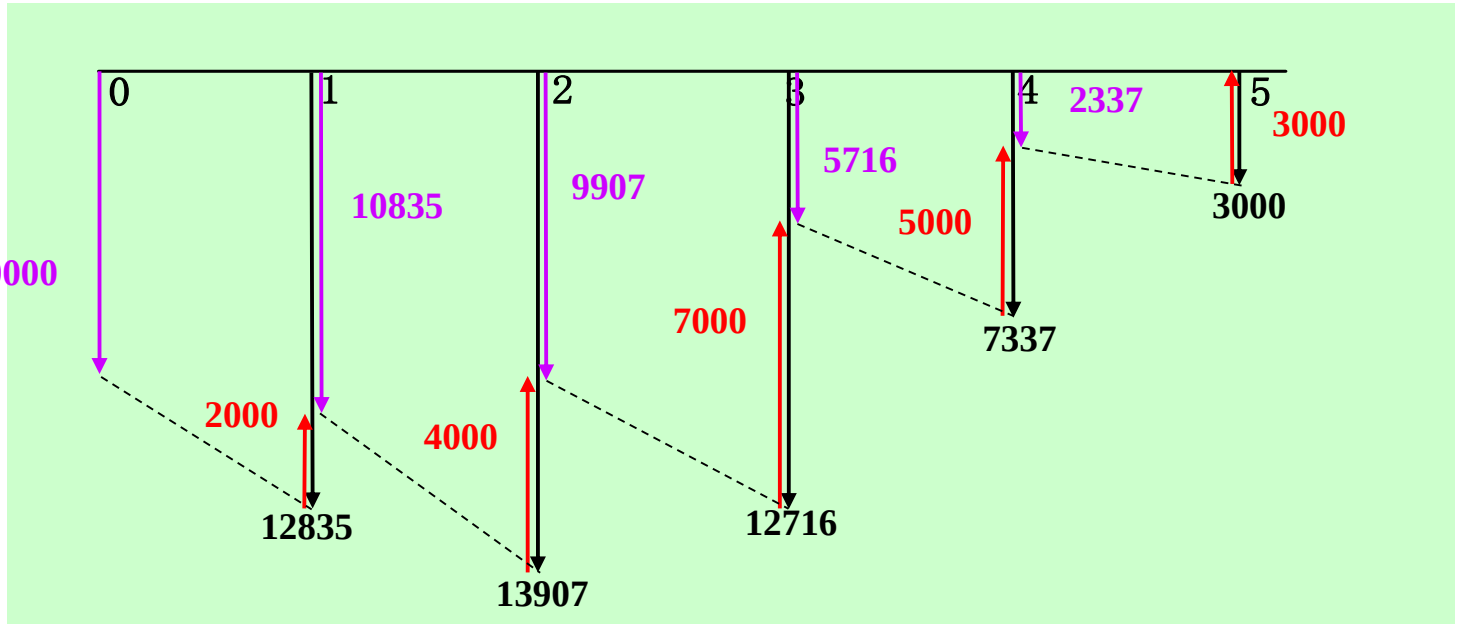
$$i_2 = 30\%,\quad NPV(i_2) = -352(\text{元})$$

$$IRR = 28\% + \frac{79}{79+352}(30\% - 28\%) = 28.35\%$$

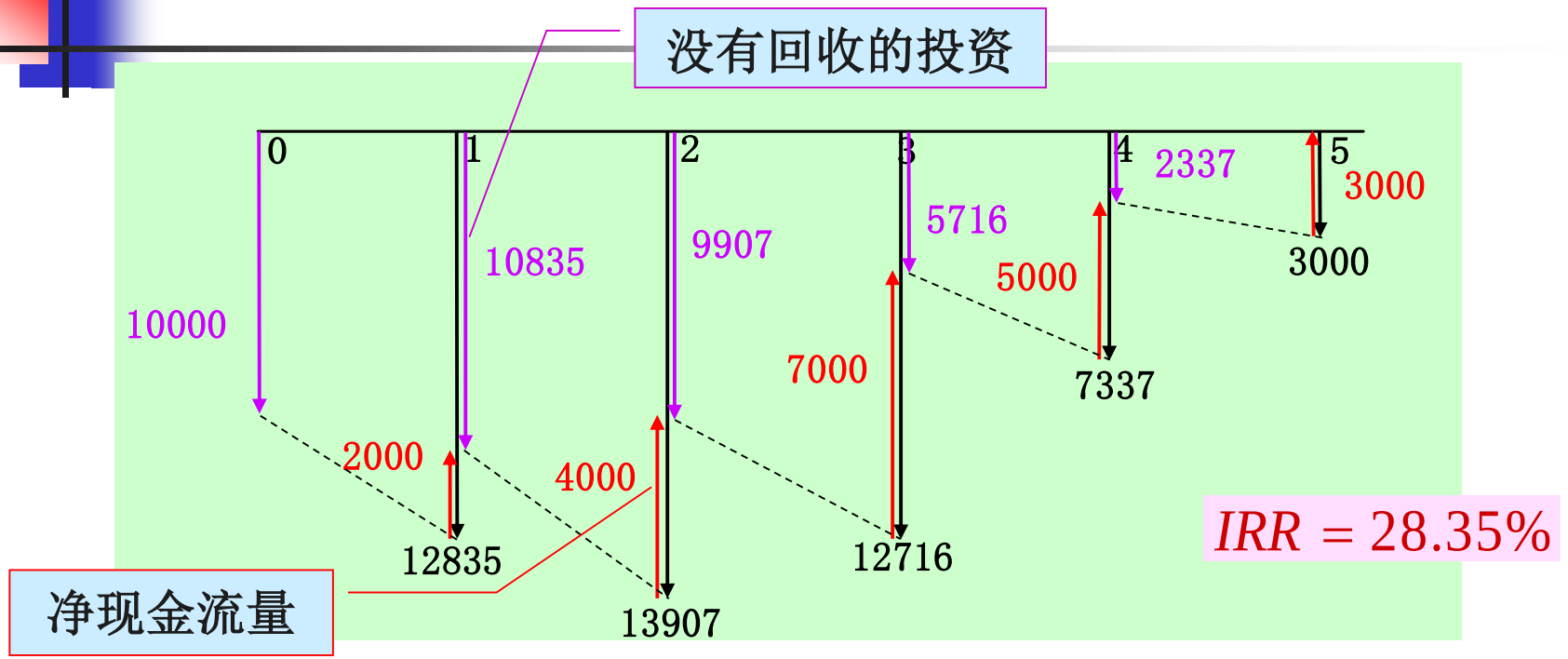
内部收益率的经济涵义（续1）



$$IRR = 28.35\%$$



内部收益率的经济涵义（续2）



*IRR*不仅是使各期净现金流量的现值之和为零的折现率，而且也是使各年年末净收益和未回收的投资在期末的代数和为零的折现率。

内部收益率的经济涵义（续3）

- 内部收益率是项目在寿命期内，尚未回收的投资余额的年盈利率。其大小与项目初始投资和项目在寿命期内各年的净现金流量有关。
- 在项目的整个寿命期内，按利率 $i=IRR$ 计算，始终存在未能收回的投资，而在寿命期结束时，投资恰好被完全收回。即：项目在寿命期内，始终处于“偿付”未被收回的投资的状况，其“偿付”能力完全取决于项目内部，故有“内部收益率”之称谓。

内部收益率唯一性讨论

内部收益率的数学表达式是一个高次方程：

$$\sum_{t=0}^{n}(CI-CO)_t(1+IRR)^{-t}=0$$

令$(1+IRR)^{-1}=x$，$(CI-CO)_t=a_t$ $(t=0,1,\quad n)$，则上式可改写为：

$$a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_nx^n=0$$

有n个根（包括复数根和重根），故其正实数根可能不止一个。

内部收益率唯一性讨论（续1）

笛卡尔符号法则：

若方程的系数序列｛a_0，a_1，a_2，…，a_n｝的正负号变化次数为 p ，则方程的正根个数（1个 k 重根按 k 个计算）等于 p 或($p-1$)的正偶数；

当 $p=0$ 时，方程无正根；

当 $p=1$ 时，方程有且仅有一个单正根。也就是说，在$-1<IRR<\infty$的域内，若项目净现金流量序列$(CI-CO)_t$的正负号仅变一次，内部收益率方程有唯一解；

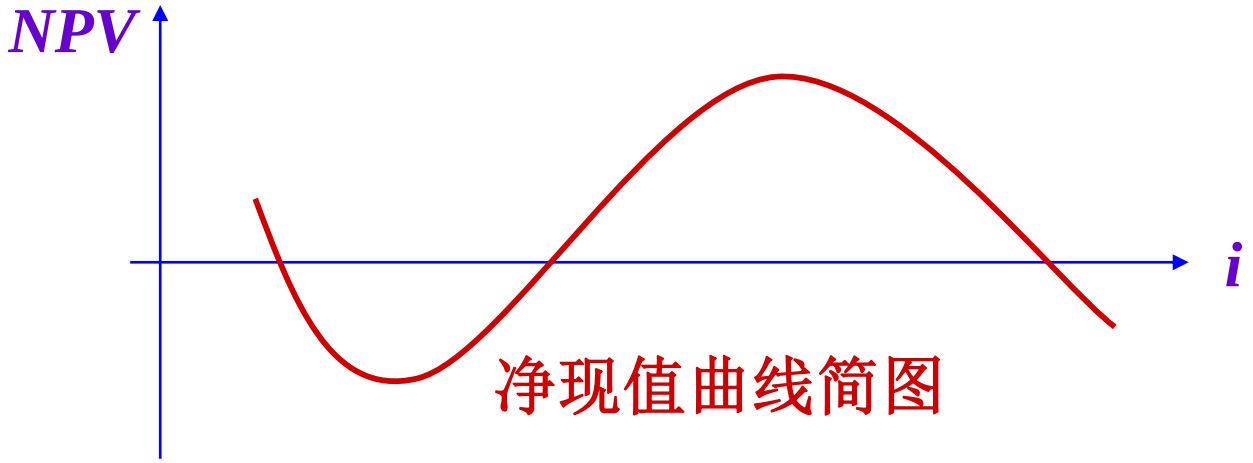
当 $p>1$ 时，内部收益率方程可能有多解。

内部收益率唯一性讨论（续2）

例如（p>1的情况）

某项目净现金流量的正负号变化了3次（有3个正值解），如下表所示。经计算，得到使该项目净现值为零的3个折现率：20%，50%，100%。

年	0	1	2	3
净现金流量	-100	470	-720	360



净现值曲线简图

内部收益率唯一性讨论（续3）

常规项目：

净现金流量序列的符号只有一次由负向正的变化（p=1）;项目寿命期初净现金流量一般为负值，进入正常生产期后，净现金流量为正值，累积净现金流量大于零，内部收益率就有唯一解。

➢非常规项目：净现金流量序列的符号有多次变化（p>1）

非常规项目的内部收益率方程可能有多个正实根，只有满足内部收益率的经济涵义的根才是项目的内部收益率。因此，需要对这些根进行检验。

结论：如果非常规项目的内部收益率方程有多个正根，则它们都不是真正的项目内部收益率。如果只有一个正根，则这个根就是项目的内部收益率。

内部收益率的优缺点

1. 优点

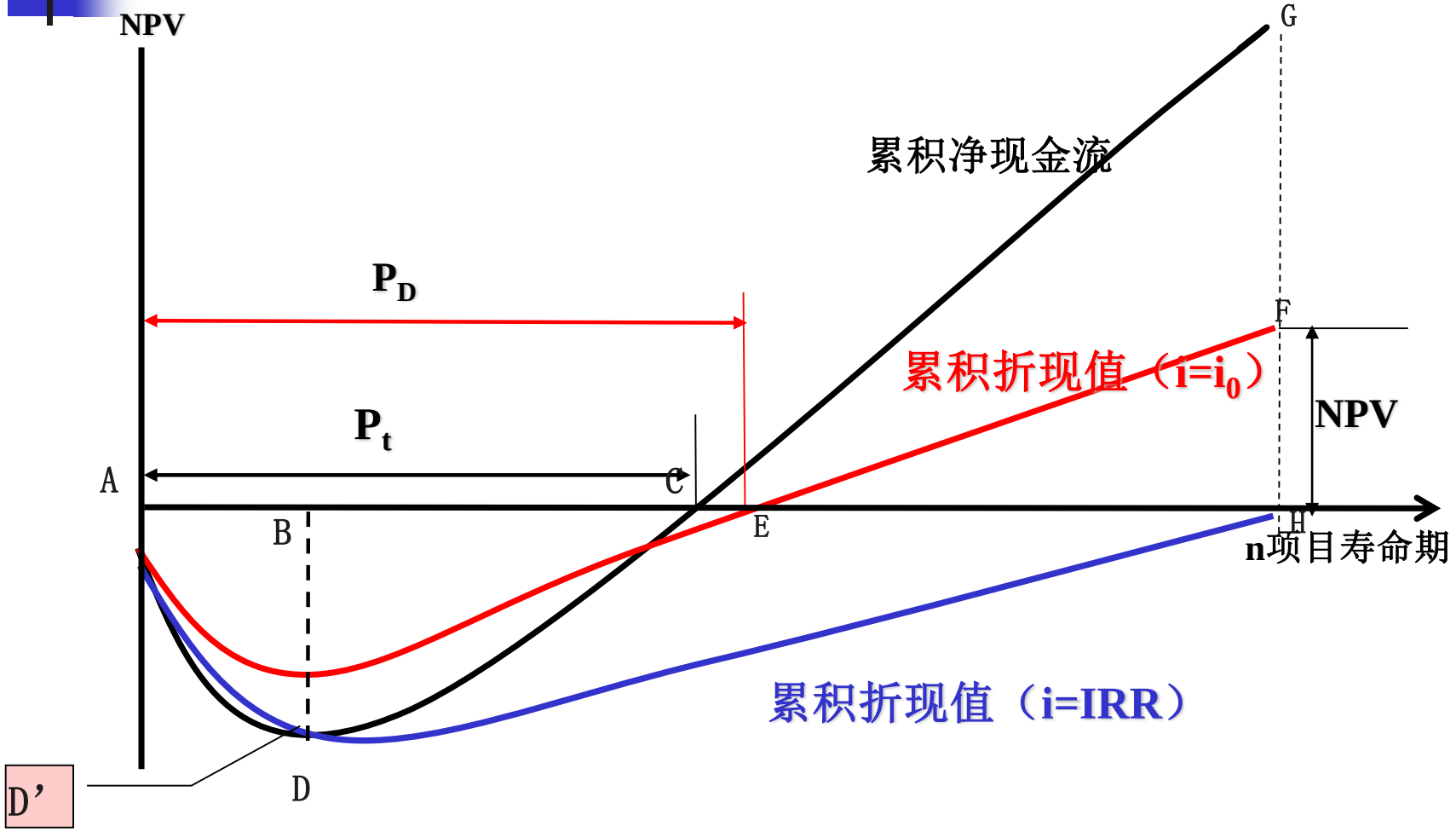
- 反映项目投资的使用效率，概念清晰明确。
- 完全由项目内部的现金流量所确定，无须事先知道基准折现率。

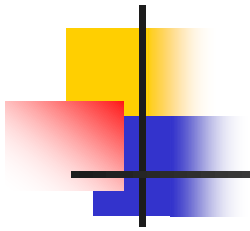
2. 缺点

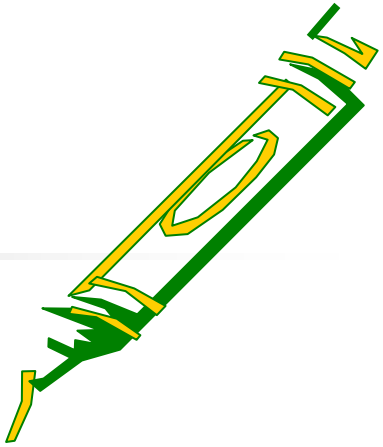
- 内部收益率最大最优的准则不总是成立
- 可能存在多个解或无解的情况

	概念	公式	判别准则	计算应用	特点
Pt					
ROI					
NPV					
$NPVR$					
PC					
NAV					
AC					
P_D					
IRR					
……					

累积净现值曲线
累积净现金流量曲线







The end